КОРРЕКТОР-СКОРОХОД

И. ПРОНИН

Каждый, кому приходилось набирать программы в машинных кодах, сумеет по достоинству оценить программу DUMP CORRECTOR «DC WALKER», совместившую в себе сразу две директивы монитора «D» и «M». Наглядное представление ячеек памяти и удобное их редактирование позволяют значительно сократить время набора и уменьшить количество допускаемых при этом ошибок. Наличие же автоматического подсчета контрольных сумм (КС) каждой строки и всего отображенного блока памяти служит гарантом быстрого нахождения и исправления ошибок.

Особенностью DC является то, что его можно запускать с любого адреса ОЗУ, так как программа обладает способностью самонастраиваться под свой начальный адрес. Это практически полностью исключает «затенение» текстом программы корректируемой области ОЗУ. Для пуска «скорохода» с любого адреса (например, 5000h) достаточно выполнить директивы монитора: TO, 3FF, 5000 и G5000.

При запуске программы в левом верхнем углу экрана появляется идентификатор «DC WALKER V2.5» и раскрывается блок ячеек ОЗУ объемом 256 байт (при начальном запуске — с адреса 0000 до 00FFh), расположенных строками по 16 байт. В начале каждой строки указан адрес первого байта, в конце — КС строки. В правом нижнем углу экрана отображается контрольная сумма текущего блока. КС строки автоматически пересчитывается после внесения любого изменения в строку, КС блока — только при обновлении экрана.

Наличие в правом верхнем углу координаты курсора (адрес активной ячейки ОЗУ) и «прозрачные» границы экрана упрощают поиск нужной ячейки. Для коррекции содержимого ячейки достаточно просто подвести к ней курсор и ввести новую информацию.

Управление программой осуществляется при помощи трех директив: «B», «K» и «M». Все они задаются из командной строки. Причем для перевода курсора из рабочего поля в командную строку достаточно набрать любой символ, не входящий в множество шестнадцатеричных (0...F) чисел. Допускается неполное указание адресов (без незначащих нулей). Возврат в рабочее поле экрана происходит при нажатии ⟨ВК⟩.

Директива B[адрес] осуществляет вывод блока ОЗУ длиной 145 байт на экран, с начального адреса, указанного в ее параметрах. Для вывода следующего блока достаточно задать директиву «B» без атрибутов. Возврат к предыдущему блоку осуществляется при помощи команды «B—».

Директива K⟨нач.адрес⟩, ⟨кон.адрес⟩ производит подсчет КС области, границы которой задаются в параметрах команды.

Директива M выполняет выход в монитор без очистки экрана.

Коды корректора приведены в таблице.

КОДЫ КОРРЕКТОРА

```
0000  21 D1 D5 22 33 6F 3E C9 32 35 8F CD 33 8F 21 F2   5E4A
0010  FF 19 44 4D AF 11 2D 00 19 F9 03 E1 09 DA 06 01   7A76
0020  5E 23 56 EB 09 2B EB 72 2B 73 C3 1B 00 2A 00 1D   FD16
0030  00 15 01 36 01 39 01 42 01 4A 01 4E 01 52 01 55   B80C
0040  01 5B 01 61 01 87 01 7B 01 90 01 98 01 BD 01 C5   AE70
0050  01 C8 01 D2 01 D5 01 EA 01 F8 01 FB 01 02 02 06   5C5D
0060  02 1A 02 1E 02 3C 02 3F 02 4E 02 51 02 63 02 6F   C634
0070  02 74 02 79 02 7E 02 83 02 99 02 9C 02 B6 02 BB   ECA4
0080  02 C0 02 C5 02 C8 02 CD 02 D0 02 D7 02 E5 02 EA   BBA0
0090  02 EF 02 F6 02 FD 02 04 03 0B 03 10 03 1A 03 23   3252
00A0  03 2A 03 2F 03 32 03 35 03 3A 03 3F 03 47 03 4A   99E2
00B0  03 4D 03 52 03 57 03 78 03 81 03 8F 03 95 03 98   2EC3
00C0  03 9B 03 A2 03 AD 03 B0 03 B6 03 BB 03 BE 03 C2   E5A3
00D0  03 CF 03 D2 03 D6 03 DC 03 E0 03 F6 03 FF FF 20   435C
00E0  2A 44 43 20 57 41 4C 4B 45 52 2A 20 56 2E 32 2E   9AC5
00F0  35 00 28 43 29 47 52 41 43 48 45 56 2C 31 39 39   6298
                                   KC = 897A

0100  31 20 20 20 20 00 31 FF 7F 21 00 00 22 46 8F C5   7B3D
0110  0E 1F CD 09 C8 21 DF 00 CD 18 C8 2A 46 8F 3E F0   BAA5
0120  A5 6F 22 44 8F EB 21 30 00 22 FC 8F Eb E5 7C CD   450B
0130  15 C8 7D CD 15 C8 CD 6B 01 CD 6B 01 06 10 7E CD   10D7
0140  15 C8 CD 6B 01 23 3A 44 8F BD CA C4 01 05 C2 3E   5F97
0150  01 D1 CD 58 01 C3 2D 01 E5 2B EB CD 6B 01 CD 2A   F014
0160  C8 CD A8 01 0E 0A CD 09 C8 E1 C9 0E 20 CD 09 C8   A86A
0170  C9 2A 44 8F 3A 46 8F 95 67 E6 F0 CA 8A 01 0F 0F   121A
0180  0F 0F 6F AF C6 0A 2D C2 84 01 C6 30 6F 7C E6 0F   4D56
0190  CA 9B 01 67 AF C6 09 25 C2 95 01 C6 12 67 22 FC   2F25
01A0  8F C9 7C BA C0 7D BB C9 78 C5 CD 15 C8 C1 79 CD   793D
01B0  15 C8 C9 C1 D6 30 F8 FE 17 D0 FE 10 C8 DA C2 01   C5BD
01C0  D6 07 C5 C9 D1 CD 58 01 CD 1D 03 2A 46 8F EB 2A   4063
01D0  44 8F CD A2 01 C2 ED 01 2A 44 8F 24 2B EB 2A 44   5A98
01E0  8F CD 2A C8 21 DA 87 22 FC 8F CD A8 01 2A 46 8F   6AF2
01F0  44 4D 21 1C 87 22 FC 8F CD A8 01 CD 71 01 CD 03   8A87
                                   KC = 4CDC

0200  C8 57 21 66 02 E5 CD B3 01 E1 07 07 07 07 4A CD   5A22
0210  09 C8 F5 CD 03 C8 4F CD 09 C8 21 0F 03 E5 CD B3   37E3
0220  01 E1 E1 84 2A 46 6F 77 E5 2A FC 8F 26 A2 22 FC   483D
0230  8F E1 3E F0 A5 5F 6F 54 01 10 00 09 CD 58 01 CD   AA72
0240  1D 03 2A 44 8F 24 EB 2A 46 6F 23 22 46 8F CD A2   17B4
0250  01 C2 ED 01 0E 07 CD 09 C8 CD 09 C8 2A 46 8F 2B   072C
0260  22 46 8F C3 ED 01 2A 44 8F EB 2A 46 8F FE D8 CA   6C2F
0270  98 03 FE E9 CA A5 03 FE E8 CA B9 03 FE EA CA C5   1CD7
0280  03 FE DC CA D9 03 0E 07 CD 09 C8 CD 09 C8 21 33   FB28
0290  8F 11 42 8F D5 E5 36 20 23 CD A2 01 C2 96 02 36   74A4
02A0  0D 23 36 00 21 E4 00 22 FC 8F E1 E5 CD 18 C8 E1   916C
02B0  D1 E5 CD 0F C8 E1 CD 07 03 FE 4D CA DF 03 FE 4B   1052
02C0  CA 2A 03 FE 42 C2 CB 01 CD 07 03 FE 0D CA F9 02   716C
02D0  01 E8 02 11 00 00 C5 CD B3 01 C1 EB 29 29 29 29   6E92
02E0  EB 83 5F 7E 23 C3 D6 02 FE DD CA F2 02 FE F0 C2   9952
02F0  00 03 EB 22 46 8F C3 1B 01 2A 44 8F 24 C3 F3 02   A09D
                                   KC = 8611

0300  2A 44 8F 25 C3 F3 02 7E 23 FE 20 CA 07 03 C9 E1   3C17
0310  CD 71 01 2A 46 8F 7E CD 15 C8 C3 ED 01 21 DA 87   1999
0320  22 FC 8F 21 01 01 CD 18 C8 C9 CD 07 03 FE 0D CA   2EF2
0330  66 03 01 38 03 C3 D3 02 FE FC CA 42 03 7E 23 C3   ECAA
0340  32 03 EB 22 4C 8F EB CD 07 03 01 50 03 C3 D3 02   CECB
0350  FE DD CA 5A 03 7E 23 C3 4A 03 2A 4C 8F 7B 95 6F   CE37
0360  7A 9C 67 22 4A 8F 2A 4C 8F EB 2A 4A 8F 19 0E 0D   979F
0370  CD 09 C8 D5 E5 E5 D5 C1 CD A8 01 0E 26 CD 09 C8   5B1B
0380  C1 CD A8 01 0E 3D CD 09 C8 E1 D1 23 22 4C 8F CD   F8BF
0390  58 01 CD 03 C8 C3 86 02 CD A2 01 CA CB 01 2B 22   738F
03A0  46 8F C3 CB 01 01 F0 FF 7D E6 0F 83 5F CD A2 01   1F18
03B0  C2 B5 03 06 00 09 C3 9F 03 14 1B CD A2 01 CA CB   5C22
03C0  01 23 C3 9F 03 01 10 00 7D E6 0F 83 5F 14 09 CD   0FD8
03D0  A2 01 C2 9F 03 25 C3 9F 03 2A 44 8F C3 9F 03 C1   F8B4
03E0  31 2D 00 E1 09 5E 23 56 13 2B 7B 91 77 7A 98 23   F615
03F0  77 E1 09 DA 00 C8 C3 E5 03 00 00 00 00 00 00 00   B2AE
                                   KC = 48DF

KC 0000&03FF = E346
```